

29-04 Parte B

Parte B

Clasificación: Toy Example

13. Considere la regla de clasificación que determina que un nido corresponde a la especie rechazadora ($Y = 1$) si la cantidad de huevos removidos es mayor o igual a $t = 5$. Caso contrario, determina que el nido es de la especie hospedadora aceptadora ($Y = 0$).

Implemente una función `regla5` que dado x , el número de huevos agredidos, devuelva el valor 1 si $x \geq 5$, y devuelva el valor 0, caso contrario. Observe que la regla de clasificación es una función g que para cada x determina un valor en $\{0, 1\}$.

Calcule R_5 , la tasa de error empírica correspondiente a esta regla, utilizando los datos de `depredadosclasificadas.txt`. Es decir, calcule la proporción de datos mal clasificados según esta regla.

```
datos <- read.csv('depredadosclasificadas.txt', sep=" ", header=T)

regla5 <- function(x){
  if(x >= 5){
    return (1)
  }
  else{
    return (0)
  }
}

funcion_regla5 <- function(df){
  nrep = dim(df)[1]
  lista_clasif <- rep(0, nrep)
  for (i in 1:nrep){
    if (df$especie[i] != regla5(df$removidos[i])){
      lista_clasif[i] = 1
    }
  }
  lista_clasif
}

mean(funcion_regla5(datos))
```

13.

```
## [1] 0.078
```

14. Considere la regla de clasificaci3n que determina que un nido corresponde a la especie rechazadora ($Y = 1$) si la cantidad de huevos removidos es par. Caso contrario, determina que el nido es de un hospedador aceptador ($Y = 0$). Implemente una funci3n rechazadorpar que dado x , el n3mero de huevos agredidos, devuelva el valor 1 si x es par, y devuelva el valor 0, caso contrario. Calcule la tasa de error emp3rica correspondiente a esta regla, utilizando los datos de depredadosclasificadas.txt. Es decir, calcule la proporci3n de datos mal clasificados seg3n esta regla.

```
rechazarpar <-function(x){
  ifelse(x%%2==0,1,0)
}

funcion_regla5 <-function(df){
  nrep = dim(df)[1]
  lista_clasif <-rep(0,nrep)
  for (i in 1:nrep){ # rechazadora 1 si es par
    if (df$especie[i] != rechazarpar(df$removidos[i])){ #1
      lista_clasif[i] = 1
    }
  }
  lista_clasif
}

mean(funcion_regla5(datos))
```

```
## [1] 0.517
```

15. ¿Cual de las reglas consideradas en los items anteriores (regla5 o rechazadorpar) prefiere? ¿Por que?

```
# No solo por la diferencia de criterio a nivel observador sino tambien en cuestion
# del error cuadraticom medio empirico
mean(funcion_regla5(datos))
```

```
## [1] 0.517
```

```
mean(funcion_regla5(datos))
```

```
## [1] 0.517
```

16. Para cada $t \in \{0, \dots, 8\}$, considere la regla de clasificaci3n que determina que un nido corresponde a la variedad rechazadora ($Y = 1$) si la cantidad de huevos removidos es mayor o igual a t . Caso contrario, determina que el nido es del hospedador aceptador ($Y = 0$). Implemente una funci3n reglacorte que dados x y t , el n3mero de huevos removidos y el punto de corte, respectivamente, devuelva el valor 1 si $x \geq t$, y devuelva el valor 0, caso contrario. Calcule R_{bt} , la tasa de error emp3rica correspondiente a regla con punto de corte en t utilizando los datos de depredadosclasificadas. Es decir, calcule la proporci3n de datos mal clasificados seg3n cada regla, para $t \in \{0, \dots, 8\}$.

```
reglacorte <-function(x,t){
  ifelse(x>=t,1,0)
}

funcion_regla16 <-function(df,corte){
```

```

nrep = dim(df)[1]
lista_clasif <- rep(0,nrep)
for (i in 1:nrep){
  if (df$especie[i] != reglacorte(df$removidos[i], corte)){
    lista_clasif[i] = 1
  }
}
lista_clasif
}
funcion16 <-function(df){
  ecm <- rep(0,9)
  for (i in 0:9){
    ecm[i] = mean(funcion_regla16(datos,i))
  }
  ecm
}

```

```
funcion16(datos)
```

```
## [1] 0.840 0.662 0.401 0.192 0.078 0.063 0.075 0.098 0.104
```

```
library(ggplot2)
```

```
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.0.5
```

```
df
```

```

## function (x, df1, df2, ncp, log = FALSE)
## {
##   if (missing(ncp))
##     .Call(C_df, x, df1, df2, log)
##   else .Call(C_dnf, x, df1, df2, ncp, log)
## }
## <bytecode: 0x0000000015fbc2c8>
## <environment: namespace:stats>

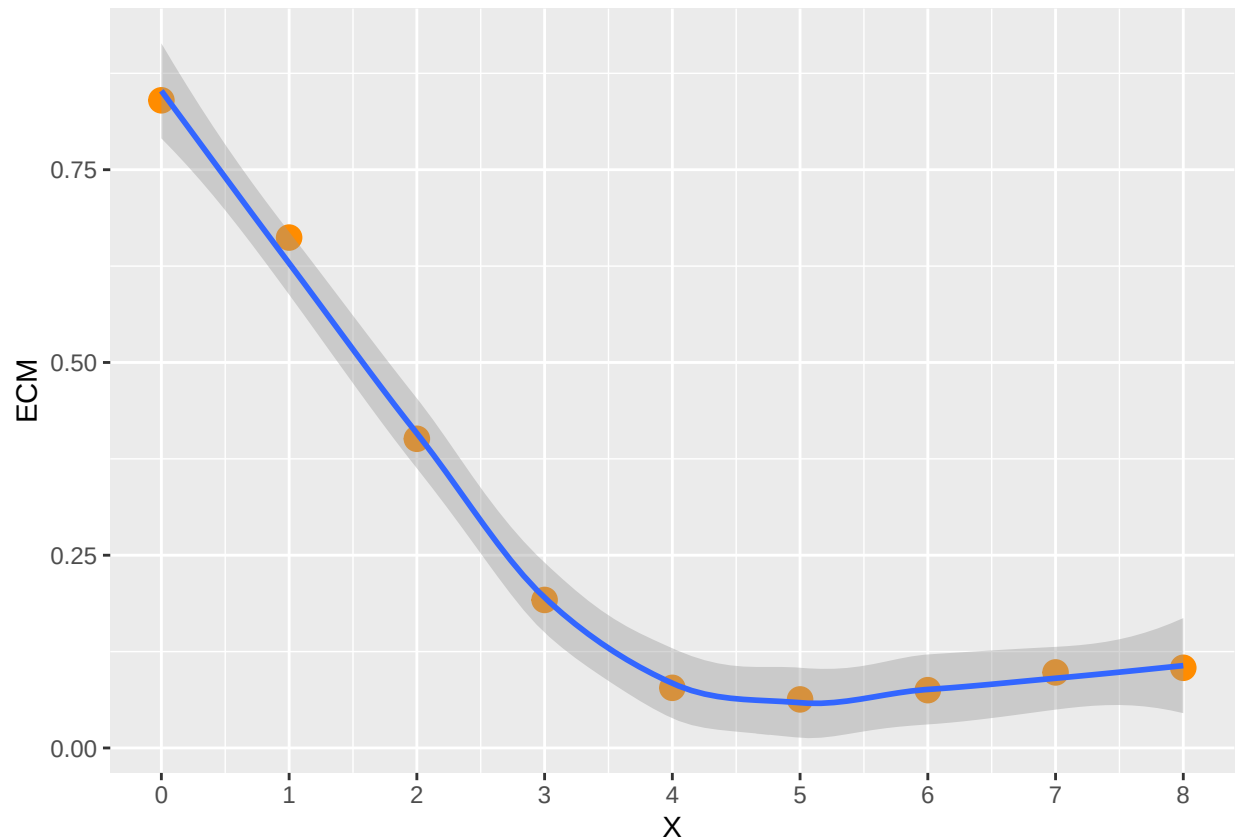
```

```

df <- data.frame(seq(0, 8, by=1),funcion16(datos))
ggplot(df) +
  aes(x = seq.0..8..by...1., y = funcion16.datos.) +
  geom_point(shape = "circle", size = 4L,
  colour = "#FF8C00") +
  geom_smooth(span = 0.71) +
  labs(x = "X", y = "ECM") +
  theme_gray()+
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 8, 1))

```

```
## `geom_smooth()` using method = 'loess' and formula 'y ~ x'
```



18. Una regla de clasificación g puede expresarse mediante una tira de ceros y unos que indica cuánto vale g para los diferentes valores de x . Por ejemplo, la tira $(0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1)$ indica que $g(0) = 0$, $g(1) = 0$, $g(2) = 0$, $g(3) = 1$, $g(4) = 1$, etc. Implemente la función `ErrorClassTRUE` que tenga por input un vector de ceros y unos y de longitud 9 y devuelva el error de clasificación medio de la regla g , dado por $P(g(X) \neq Y)$.

```
py0 = 0.9
pr0 = 0.3
# aceptadora
py1 = 0.1
pr1 = 0.8 #prob de rechazar un huevo dado que soy acep
funcion18 <-function(regla){
  # dbinom me da la prob de condicional si multiplico por marginal
  # luego sumo cada momento en donde da mal
  errorclasstrue <- sum((regla=0)*dbinom(0:8,8,pr0)*py0)+ sum((regla=1)*dbinom(0:8,8,pr1)*py1)
  errorclasstrue
}
regla <- c(0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1)
funcion18(regla)
```

```
## [1] 0.1
```